

FIAP — Tech Challenge · Fase 2

Grupo 203 — ToggleMaster

Pós-graduação DevOps e Arquitetura Cloud — POSTECH FIAP · 2026

Participantes

Nome	RM	Discord
Douglas Deveza dos Santos	RM373827	d0guera
Gabriel Pinelli Silva	RM373763	tocacelly
João Carlos da Silva Brito	RM371738	durmiand
João Gabriel da Cruz Sales	RM372444	jgabrieldev
João Vitor de Jesus Ciardullo	RM372155	joaozinho1403

Links

- **Repositório:** <https://github.com/fiap-devops-argcloud-2026/tech-challenge-02>
- **Vídeo da demonstração:** <https://youtu.be/YpunNwLpf40>

Resumo dos desafios encontrados e decisões tomadas

Nesta fase, o ToggleMaster deixou de ser um monolito e virou um ecossistema de **5 microsserviços** (Go e Python) implantado em **Kubernetes na AWS (EKS)**, com Nginx Ingress Controller como porta de entrada pública, HPA por CPU no evaluation-service e no analytics-service, e o caminho assíncrono evaluation → SQS → analytics → DynamoDB funcionando de ponta a ponta — tudo demonstrado no vídeo, nos ambientes local (docker compose com 9 contêineres) e de nuvem.

Principais desafios e como foram resolvidos:

1. **Limite de 2 instâncias RDS no plano gratuito da AWS** — o terceiro banco (targeting) foi implantado como um pod PostgreSQL dentro do cluster, com disco EBS persistente (StatefulSet). Solução validada com o professor.
2. **O plano gratuito bloqueou a instância t3.medium** planejada para os nós do cluster — substituída pela c7i-flex.large (2 vCPU / 4 GB, equivalente e permitida pelo plano), mantendo o auto scaling exigido (Mín 1 / Desejado 2 / Máx 4).
3. **Escalabilidade do analytics por HPA de CPU** (o KEDA era opcional): quando a fila SQS enche, o worker processa mais mensagens, a CPU sobe e o HPA escala os pods — atende o requisito com a solução mais simples.
4. **Três data stores com papéis distintos:** RDS para dados relacionais duráveis (chaves de API e definições de flags), ElastiCache/Redis como cache em memória do hot path e DynamoDB para o alto volume de eventos de analytics.

A documentação completa da arquitetura — com diagrama, as 7 decisões registradas (formato ADR) e todas as dificuldades — está no repositório, em `docs/ARQUITETURA.md` .